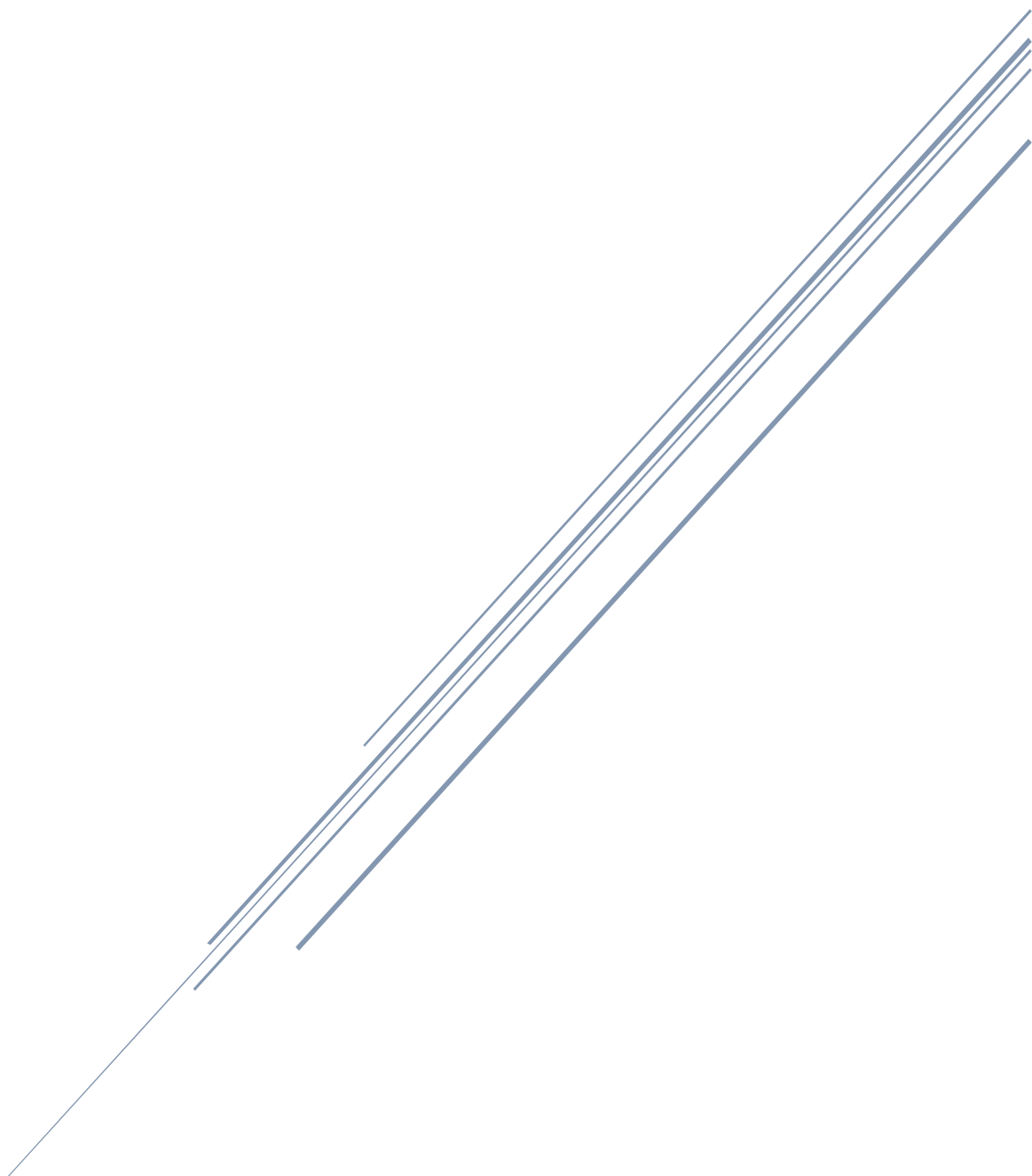


Kuckó Játék Webáruház Kft.

Hálózat tervezés és működés



Készítette: Barta Gergely, Csizik Gábor, Vándor Attila

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés.....	1
1.1 Bemutatkozás	1
1.2 Projekt bevezetése	2
2. A hálózat tervének bemutatása	3
2.1. A vállalat működési modellje	3
2.2. Topológia és hálózati kapcsolatok	3
2.3. A hálózat logikai felépítése (VLAN).....	4
3. Címzési rendszer kialakítása	5
3.1. VLAN-ok, szerverek, munkaállomások címzése	5
3.2. Hálózati eszközök címzése	5
4. A Switchek és a VLAN-ok kialakítása	6
4.1. Access portok konfigurációja	6
4.2. Trunk portok és IEEE 802.1Q szabvány.....	6
4.3. Vezeték nélküli hálózat kialakítása (Wi-Fi).....	7
5. Redundancia	7
5.1. Második rétegbeli redundancia – RSTP	7
5.2. Harmadik rétegbeli redundancia - HSRP	8
6. Forgalomirányítás	8
6.1. Dinamikus útválasztás – OSPF	8
6.2. Statikus alapértelmezett útvonal	9
7. Hálózatbiztonság és Cisco ASA	9
7.1. A Cisco ASA tűzfal szerepe.....	9
7.2. Külső hozzáférés szabályozása ACL-lel	9
8. NAT és PAT	10
8.1. Dinamikus PAT.....	10
8.2. Statikus NAT a Linux webszerverhez.....	10
9. Site-to-Site IPsec VPN.....	10
9.1. A VPN célja és felépítése.....	10
9.2. VPN forgalom kijelölése	10
10. Router biztonsági beállításai.....	11
10.1. SSH alapú menedzsment.....	11
10.2. Menedzsment hozzáférés korlátozása ACL-lel	11
11. Programozott hálózatkonfiguráció	11
12. Szerverinfrastruktúra és hálózati szolgáltatások	12
12.1. Kiszolgálók architektúrája és szerepkörei.....	12
12.2. Windows Server alapú szolgáltatások	13
A) Címtár és Névfeloldás (Active Directory DS & DNS)	13
B) Központosított Cím kiosztás (DHCP)	13
C) Fájlfel- és Nyomtatómegosztás (NTFS Jogosultságkezelés)	14
D) Automatizált Kliensoldali Szoftvertelepítés (GPO)	14
12.3. Linux Server alapú szolgáltatások	14
A) Webáruház Kiszolgálás (HTTP)	14
B) Automatizált Rendszermentés	15
13. Összegzés.....	15

1. Bevezetés

1.1 Bemutakozás

- **Barta Gergely**

Barta Gergely vagyok, érettségi végzettséggel rendelkezem. Korábban grafikai és digitális tartalomkészítési területen szereztem sokéves gyakorlati tapasztalatot. Érdeklődésem fókuszába az elmúlt időszakban egyre inkább a hálózati infrastruktúrák működése és a szerveradminisztráció került, ezért a tudatos karrierváltás és a rendszerszintű szakmai tudás megszerzése mellett döntöttem. Azért végeztem el ezt a képzést, hogy a korábbi digitális tapasztalataimat korszerű hálózatüzemeltetői és kiszolgálói ismeretekkel egészítsem ki, és a jövőben IT-támogatói, hálózati vagy rendszerüzemeltetői munkakörben helyezkedhessek el. A vizsgaremek megvalósítása során különösen motivált a komplex vállalati rendszerek összefüggéseinek megértése és a gyakorlati hibaelhárítás

- **Csizik Gábor**

Pályafutásom korábbi szakaszában számítástechnikai eszközök értékesítésével és szervizelésével foglalkoztam, ahol mélyreható gyakorlati tapasztalatokat szereztem a hardverek és az alapvető szoftverkörnyezetek világában. Jelenleg egy állami vállalatnál dolgozom csoportvezetői pozícióban, ami kiváló lehetőséget biztosított a vezetői készségek, a rendszerszemlélet és a felelősségteljes feladatkezelés elsajátítására. Az Alkalmazás- és rendszerüzemeltető képzést azért választottam, mert szeretnék visszatérni az informatika világába, és a korábbi műszaki alapjaimat modern, rendszerszintű üzemeltetői szaktudással kiegészítve stabil hátteret biztosítok a jövőbeli IT-karrieremhez.

- **Vándor Attila**

Legmagasabb iskolai végzettségem érettségi, jelenlegi munkahelyemen régióvezetői pozícióban dolgozom. Munkám során rendszeresen találkozom informatikai jellegű feladatokkal, többek között számítógépek, hálózati

eszközök és különböző informatikai rendszerek kezelésével, ezért ezen a területen már gyakorlati tapasztalatokat is szereztem. Az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus képzést azért kezdtem el, mert szeretném a meglévő ismereteimet rendszerezni, továbbfejleszteni és szakmai tudással kiegészíteni. A képzés során különösen a számítógép-hálózatok, a hálózati eszközök konfigurálása és az üzemeltetési feladatok keltették fel az érdeklődésemet. Hosszú távon a jövőmet is az informatika, illetve a rendszer- és hálózatüzemeltetés területének közelében képzelem el, ezért célom, hogy ezen a területen tovább fejlődjek és később szakmailag is hasznosítani tudjam a megszerzett tudást.

1.2 Projekt bevezetése

Projektünk célja egy modern, biztonságos és magas rendelkezésre állású IT-infrastruktúra tervezése és kivitelezése. A Kuckó Játék Webáruház Kft. számára felépített rendszer egy fiktív e-kereskedelmi vállalkozást szolgál ki, biztosítva a folyamatos üzletmenetet és az adatbiztonságot.

A fejlesztés során kiemelt szempontok voltak:

- **Redundancia és hibatűrés:** L2 (RSTP) és L3 (HSRP) megoldások a kiesésmentes működésért.
- **Magas szintű biztonság:** Cisco ASA tűzfal, NAT/PAT, szigorú ACL-ek és IPsec VPN alkalmazása.
- **Skálázhatóság:** IPv4/IPv6 Dual-Stack címzés, központosított Active Directory és automatizált szerverszolgáltatások (DNS, DHCP, GPO).

A dokumentáció bemutatja a hálózati topológiát, a szerverkörnyezetet, a protokollok konfigurációját és a rendszer tesztelési jegyzőkönyvét.

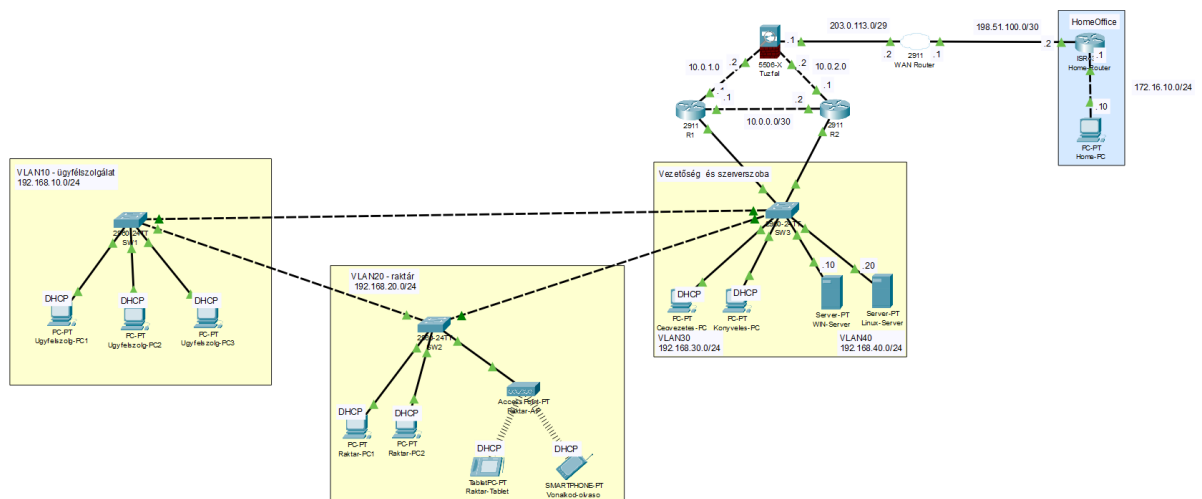
2. A hálózat tervének bemutatása

2.1. A vállalat működési modellje

A **Kuckó Játék Webáruház Kft.** fő tevékenységi köre a játékok online értékesítése, raktározása és kiszállítása. Három fő belső részlegre és egy távoli munkavégzési egységre tagozódik:

- **Ügyfélszolgálat:** Itt történik a megrendelések feldolgozása, lakossági és partneri kapcsolattartás.
- **Raktár és logisztika:** A termékek bevételezése, leltározása, csomagolása és a vonalkódos áruk kezelésének a folyamat zajlik itt.
- **Vezetőség és szerverek:** A cégvezetés, a könyvelés és az IT infrastruktúra üzemeltetésének működéséért felel.
- **Home Office:** Ez a távolról dolgozó munkatársak vagy külső partnereket szimuláló egység a WAN hálózaton keresztül.

2.2. Topológia és hálózati kapcsolatok



- **Switch-réteg (L2 redundancia):** Az SW1, SW2 és SW3 switchek között háromszög alapú huroktopológiát építettünk ki. A folytonosságot és a hurokmentességet az RSTP protokoll biztosítja, így egy kábelkiesés sem okoz leállást.

- **Router-réteg (L3 redundancia):** Az R1 és R2 routerek HSRP protokollal működnek együtt. Az R1 az aktív átjáró, míg az R2 tartalékként szolgál hiba esetére. A belső routerek közvetlen vonallal is össze vannak kötve az OSPF forgalomirányítás miatt.
- **Tűzfal és WAN kapcsolat:** A hálózat szélén egy tűzfal (Cisco ASA) eszköz helyezkedik el, amely mindkét belső routerhez csatlakozik a kiesésmentes internetelérést. A WAN felhő mögött egy távoli Home-Router és Home-PC szimulálja az otthoni munkavégzést és az IPsec VPN kapcsolatot. *(lásd: 1. ábra)*

2.3. A hálózat logikai felépítése (VLAN)

A sávszélesség optimalizálása és a biztonsági szempontok miatt a központi telephelyet 4 elkülönített virtuális helyi hálózatra (VLAN) osztottuk fel az alábbiak szerint:

1. **VLAN 10 – Ügyfélszolgálat (192.168.10.0/24):**
 - **Célja:** Az ügyfélszolgálati dolgozók munkaállomásainak kiszolgálása.
 - **Csatlakozás:** Vezetékes Ethernet kapcsolat az SW1 kapcsolóhoz.
2. **VLAN 20 – Raktár (192.168.20.0/24):**
 - **Célja:** A logisztikai dolgozók, vonalkód-olvasók és mobil eszközök kiszolgálása.
 - **Csatlakozás:** Vezetékes munkaállomások az SW2 kapcsolóhoz, valamint egy WPA2 titkosítású Wi-Fi Access Point az intelligens mobileszközöknek (Tabletek, Vonalkód-olvasók).
3. **VLAN 30 – Vezetőség (192.168.30.0/24):**
 - **Célja:** A cégvezetői és könyvelési munkaállomások elérése.
 - **Csatlakozás:** Vezetékes Ethernet kapcsolat a központi SW3 kapcsolóhoz.
4. **VLAN 40 – Szerver Zóna / DMZ (192.168.40.0/24):**
 - **Célja:** A vállalati alapinfrastruktúrát biztosító kiszolgálók elszeparálása a munkaállomásoktól.

- **Tartalma:**

- Windows Server (192.168.40.10): Active Directory, DNS, DHCP.
- Linux Server (192.168.40.20): Apache/Nginx HTTPS webszerver.

3. Címzési rendszer kialakítása

3.1. VLAN-ok, szerverek, munkaállomások címzése

A munkaállomások dinamikusan (DHCP), míg a szerverek és hálózati berendezések, vlanok statikusan kaptak IP-címet.

VLAN ID	Név	IPv4	IPv6	Virtuális Átjáró	R1 / R2 IP	Szerver/ kliens IP
VLAN 10	Ügyfélszolgálat	192.168.10.0/24	2001:db8:abcd:10::/64	192.168.10.1	192.168.10.2 / .3	DHCP
VLAN 20	Raktár	192.168.20.0/24	2001:db8:abcd:20::/64	192.168.20.1	192.168.20.2 / .3	DHCP
VLAN 30	Vezetőség	192.168.30.0/24	2001:db8:abcd:30::/64	192.168.30.1	192.168.30.2 / .3	DHCP
VLAN 40	Szerverek	192.168.40.0/24	2001:db8:abcd:40::/64	192.168.40.1	192.168.40.2 / .3	WIN: .10 LNX: .20

3.2. Hálózati eszközök címzése

A hálózati eszközök közötti szakaszon takarékos /30-as alhálózatokat használtunk:

- **R1 ↔ R2:** 10.0.0.0/30 (*R1: 10.0.0.1, R2: 10.0.0.2*)
- **R1 ↔ Tűzfal:** 10.0.1.0/30 (*R1: 10.0.1.1, Tűzfal: 10.0.1.2*)
- **R2 ↔ Tűzfal:** 10.0.2.0/30 (*R2: 10.0.2.1, Tűzfal: 10.0.2.2*)
- **Tűzfal ↔ WAN:** 203.0.113.0/29 (*Tűzfal: 203.0.113.1, WAN: 203.0.113.2*)
- **WAN ↔ Home-Router:** 198.51.100.0/30 (*WAN: 198.51.100.1, Home-Router: 198.51.100.2*)
- **HomeOffice LAN:** 172.16.10.0/24 (*Home-Router: 172.16.10.1, Home-PC: 172.16.10.10*)

4. A Switchek és a VLAN-ok kialakítása

4.1. Access portok konfigurációja

A belső munkaállomások, szerverek és vezeték nélküli hozzáférési pontok elszeparálása érdekében a kapcsolók (switchek) kliens oldali interfészeit Access módba állítottuk, és a megfelelő VLAN-hoz rendeltük.

- **SW1 (Ügyfélszolgálat):** A munkaállomásokhoz csatlakozó interfészek kizárólag a VLAN 10 forgalmát továbbítják.
- **SW2 (Raktár):** A raktári PC-k és a WPA2 titkosítású Wi-Fi Access Point interfészei a VLAN 20 hálózathoz lett beállítva.
- **SW3 (Központi Switch):**
 - A vezetőségi és könyvelési számítógépek csatlakozói a VLAN 30 (*Vezetoseg*) tagjai.
 - A Windows Server és Linux Server csatlakozói a szigorúan elszeparált VLAN 40 (*Szerverek*) zónába tartoznak.

4.2. Trunk portok és IEEE 802.1Q szabvány

Ahhoz, hogy a különböző VLAN-ok forgalma eljuthasson a kapcsolók között a szerverszobáig és a belső routerekig, a hálózati berendezések közötti összeköttetéseket Trunk módba állítottuk.

- **Switchek közötti Trunk kapcsolatok:** Az SW1, SW2 és SW3 kapcsolókat összekötő gerincvonalakon engedélyeztük a **802.1Q** szabványt. Ezeken a vonalakon mind a 4 VLAN (10, 20, 30, 40) átvitele engedélyezett.
- **Router felé mutató Trunk kapcsolatok:** Az SW3 központi switch GigabitEthernet 0/1 és 0/2 interfészeit Trunk portként konfiguráltuk az R1 és R2 routerek irányába. Ez teszi lehetővé a Router-on-a-Stick koncepció megvalósítását, ahol egyetlen fizikai kábelon keresztül mind a 4 VLAN átjut a virtuális átjárókhoz.

4.3. Vezeték nélküli hálózat kialakítása (Wi-Fi)

A raktározási és logisztikai feladatok támogatására a VLAN 20 szegmensbe egy dedikált vezeték nélküli hozzáférési pontot helyeztünk el. Ez a hálózat biztosítja a mobil eszközök (tabletek, kézi vonalkód-olvasók) csatlakozását.

- **SSID:** Kucko-Raktar-WiFi
- **Biztonság és titkosítás:** A vezeték nélküli forgalom védelmére az iparági szabványnak megfelelő WPA2-PSK (AES) titkosítást alkalmaztuk, amely megvédi az átvitt adatokat az illetéktelen lehallgatástól.
- **Integráció és címkiosztás:**
 - Az Access Point közvetlenül az SW2 switch egyik Access portjához csatlakozik, így a rá kapcsolódó vezeték nélküli eszközök automatikusan a logisztikai VLAN 20 szegmensbe kerülnek.
 - A mobil kliensek (Raktar-Tablet, Vonalkod-olvasó) a központi Windows Server DHCP szolgáltatásán keresztül kapják meg dinamikusan az IPv4 és IPv6 hálózati beállításokat (192.168.20.100+ tartományból).

5. Redundancia

5.1. Második rétegbeli redundancia – RSTP

A kapcsolók közötti fizikai összeköttetések kiesése elleni védelem érdekében az SW1, SW2 és SW3 switcheket háromszög alakzatban kötöttük össze.

A fizikai hurokból adódó hálózati összeomlás (broadcast storm) elkerülésére, valamint a gyors hibatűrés biztosítására a kapcsolókon a Rapid Spanning Tree Protocol-t (RSTP) aktiváltuk.

- **Működési elv:** Az RSTP automatikusan feltérképezi a topológiát, és az egyik redundáns összeköttetést logikai blokkolás alá helyezi.
- **Hibatűrés:** Amennyiben az aktív gerincvonal elszakad vagy egy switch meghibásodik, az RSTP 1-2 másodpercen belül feloldja a blokkolt portot, így a hálózati forgalom leállás nélkül folytatódik a tartalék útvonalon.

5.2. Harmadik rétegbeli redundancia - HSRP

A belső hálózati kliensek és szerverek kiesésmentes internet- és Inter-VLAN elérését a harmadik rétegben HSRP protokollal biztosítottuk az R1 és R2 routerek között.

- **Virtuális átjárók:** A két fizikai router minden VLAN-ban egy közös, virtuális IP-címet mutat a kliensek felé (pl. VLAN 10 esetén a 192.168.10.1 címet). A számítógépek ezt a virtuális címet kapták meg alapértelmezett átjáróként (Default Gateway).
- **Aktív / Standby szerepkörök:**
 - **R1 (Fő Router):** Magasabb prioritás (Priority 110) és preemption beállításával ez a router lett az Aktív útválasztó. Alapértelmezetten ezen az eszközön áramlik át az összes belső és külső forgalom.
 - **R2 (Tartalék Router):** Ez a router alapértelmezett prioritási beállításon maradt (priority 100) ezért a tartalék szerepkört tölti be. Folyamatosan figyeli az R1 állapotát.
- **Automatikus átváltás:** Ha az R1 router vagy annak fizikai csatlakozása megszakad, az R2 router automatikusan átveszi a szerepét. A végberendezések felhasználói ebből semmit sem észlelnek, az IP-címek és átjárók változatlanok maradnak.

6. Forgalomirányítás

6.1. Dinamikus útválasztás – OSPF

A belső hálózatok és a routerek közötti útvonal választást az OSPF protokollra bíztuk, egyetlen közös zónában (Area 0). Ennek lényege, hogy a routerek automatikusan megtanulják egymástól a hálózati útvonalakat, így nem kell minden egyes belső utat kézzel beállítani.

- **Router azonosítás:** A routerek egyértelmű azonosítására virtuális Loopback 0 interfészeket hoztunk létre (1.1.1.1/32 és 2.2.2.2/32).

- **Hálózat hirdetések:** Az OSPF folyamatban meghirdettük a belső VLAN-ok tartományait (192.168.10.0 - 40.0), a routerek közötti pont-pont linkeket (10.0.0.0/30, 10.0.1.0/30), valamint a Loopback azonosító címet.
- **Passzív interfészek:** Az irodai PC-k felé néző interface-eken és a Loopback interfészen kikapcsoltuk az OSPF csomagok küldését. Ez megakadályozza a felesleges forgalmat a belső hálózat felé, és növeli a biztonságot.

6.2. Statikus alapértelmezett útvonal

A külső forgalom elérésére statikus útválasztást alkalmaztunk.

- Az R1 és R2 routereken egy alapértelmezett statikus útvonalat (0.0.0.0/0) állítottunk be, amely az ismeretlen célú forgalmat a Tűzfal belső interfészei felé irányítja.
- **Útvonal továbbadása:** Az OSPF folyamaton belül kiadtuk a default-information originate parancsot. Ennek köszönhetően az R1 automatikusan továbbadja ezt a kiutat az R2 routernek is, így az R2 is tudni fogja, merre van a tűzfal és az internet.

7. Hálózatbiztonság és Cisco ASA

7.1. A Cisco ASA tűzfal szerepe

A vállalati hálózat és a WAN kapcsolat határán Cisco ASA tűzfalat alkalmaztunk.

Az eszköz feladata a belső hálózatok védelme, a külső és belső forgalom szabályozása, valamint a NAT/PAT és az IPsec VPN kapcsolat kezelése.

Az ASA két belső interfészen kapcsolódik az R1 és R2 routerekhez, a külső (outside) interfésze pedig a WAN hálózathoz csatlakozik. Az outside interfész címe 203.0.113.1/29. A /29-es hálózat használatára azért volt szükség, hogy az ASA saját címe mellett külön publikus IPv4-címet is biztosíthassunk a Linux webszerver statikus NAT leképezéséhez.

7.2. Külső hozzáférés szabályozása ACL-lel

A külső hálózat felől érkező forgalmat az OUTSIDE-IN nevű hozzáférési listával szabályoztuk. A Linux webszerver felé engedélyeztük a HTTP forgalmat, a

teszteléshez pedig az ICMP forgalmat is. Az ACL az ASA outside interfészére bejövő irányban került alkalmazásra.

8. NAT és PAT

8.1. Dinamikus PAT

A VLAN 10, 20, 30 és 40 belső hálózatok internet irányú címfordításához dinamikus PAT-ot konfiguráltunk. A belső kliensek az ASA outside interfészének publikus IPv4-címét használják, miközben az egyes kapcsolatokat a tűzfal portszámok alapján különbözteti meg.

8.2. Statikus NAT a Linux webszerverhez

A VLAN 40-ben található Linux webszerver belső címe 192.168.40.20. A szerver számára a 203.0.113.3 publikus címet rendeltük hozzá statikus NAT segítségével. Így a külső hálózat felől a publikus cím használható a webszerver elérésére. Az ASA show xlate parancsa a 192.168.40.20 és 203.0.113.3 közötti statikus leképezést megjelenítette, ezért a statikus NAT konfigurációja ellenőrizhető volt a szimulációban.

9. Site-to-Site IPsec VPN

9.1. A VPN célja és felépítése

A központi telephely és a Home Office hálózat között Site-to-Site IPsec VPN kapcsolatot alakítottunk ki. A központi VPN végpont a Cisco ASA 203.0.113.1 címe, a távoli végpont pedig a Home-Router 198.51.100.2 címe. A Home Office belső hálózata a 172.16.10.0/24 tartomány.

Az IKEv1 kapcsolat előre megosztott kulcsos hitelesítést, AES titkosítást és 2-es Diffie-Hellman csoportot használ. Az IPsec transform-set ESP-AES és ESP-SHA-HMAC algoritmusokkal készült.

9.2. VPN forgalom kijelölése

A 120-as hozzáférési lista határozza meg a titkosítandó forgalmat. A központ mind a négy VLAN-ja és a Home Office 172.16.10.0/24 hálózata közötti forgalom bekerült a VPN érdekes forgalmába.

10. Router biztonsági beállításai

10.1. SSH alapú menedzsment

Az R1 router távoli adminisztrációjához SSHv2 protokollt állítottunk be. Helyi, privilege 15 jogosultságú adminisztrátori felhasználót hoztunk létre, majd a VTY vonalakon letiltottuk a Telnet használatát, és kizárólag az SSH kapcsolatot engedélyeztük.

10.2. Menedzsment hozzáférés korlátozása ACL-lel

A router SSH elérését a vezetőségi VLAN-ra korlátoztuk. A 10-es standard ACL csak a 192.168.30.0/24 hálózathoz érkező menedzsment kapcsolatokat engedélyezi, majd az access-class paranccsal ezt a szabályt a VTY vonalakra alkalmaztuk.

11. Programozott hálózatkonfiguráció

A hálózat programozott konfigurációjának bemutatására Python nyelvű, Netmiko könyvtárat használó automatizálási szkript készült. A program SSH kapcsolaton keresztül csatlakozik az R1 Cisco routerhez, lekéri az interfészek aktuális állapotát, majd automatikusan létrehoz és konfigurál egy Loopback interfészt. A módosítás után ellenőrzi a konfiguráció eredményét, majd elmenti a router futó konfigurációját.

```

from netmiko import ConnectHandler

router = {
    "device_type": "cisco_ios",
    "host": "192.168.30.2",
    "username": "admin",
    "password": "SajatJelszo123",
}

connection = ConnectHandler(**router)

print("Kapcsolódás sikeres az R1 routerhez.")

output = connection.send_command("show ip interface brief")
print(output)

config_commands = [
    "interface Loopback10",
    "description AUTOMATIZALT_KONFIGURACIO",
    "ip address 10.10.10.10 255.255.255.255",
    "no shutdown"
]

result = connection.send_config_set(config_commands)
print(result)

verify = connection.send_command("show ip interface brief")
print(verify)

connection.save_config()
connection.disconnect()

print("A konfiguráció sikeresen befejeződött.")

```

12. Szerverinfrastruktúra és hálózati szolgáltatások

A Kuckó Játék Webáruház Kft. belső informatikai működését, az üzleti alkalmazások kiszolgálását és a kliensgépek központosított felügyeletét egy Windows Server és Linux alapú virtualizált szerverkörnyezet biztosítja a szeparált VLAN 40 (Szerver Zóna) szegmensben.

12.1. Kiszolgálók architektúrája és szerepkörei

A hálózati alapszolgáltatások és üzleti funkciók két dedikált kiszolgáló között oszlanak meg:

Kiszolgáló	Hálózati Címzés	Szolgáltatások

WIN-Server	192.168.40.10/24 2001:db8:abcd:40::10/64	Active Directory (AD DS), DNS, DHCP, SMB Fájl- és Nyomtatómegosztás, GPO Szoftvertelepítés
Linux-Server	192.168.40.20/24 2001:db8:abcd:40::20/64	Nginx HTTP/HTTPS Webszerver (Webshop), Bash + Cron Automatizált Mentés

12.2. Windows Server alapú szolgáltatások

A) Címtár és Névfeloldás (Active Directory DS & DNS)

- **Tartomány:** A vállalat központi hitelesítését és címtárszolgáltatását a kucko.local Active Directory tartomány valósítja meg.
- **Szervezeti Felépítés:** A vállalati struktúrát leképezve dedikált Szervezeti Egységek jöttek létre (Vezetőség, Ügyfelszolgálat, Raktár), amelyek tartalmazzák a felhasználói fiókokat és a hozzájuk rendelt globális biztonsági csoportokat (G_Vezetőség, G_Ügyfelszolgálat, G_Raktár).
- **DNS Kiszolgálás:** A tartományvezérlőbe integrált DNS szerver végzi a belső névfeloldást, valamint tartalmazza a Linux webszerver statikus A-rekordját (shop.kucko.local → 192.168.40.20).

B) Központosított Cím kiosztás (DHCP)

A munkaállomások dinamikus konfigurációját a Windows DHCP szolgáltatás biztosítja. A Cisco routereken beállított DHCP Relay révén a kiszolgáló 3 dedikált hatókört (Scope) kezel:

- **Scope 1 (Ügyfelszolgálat / VLAN 10):** 192.168.10.100 – 192.168.10.150 (GW: 192.168.10.1, DNS: 192.168.40.10)
- **Scope 2 (Raktár / VLAN 20):** 192.168.20.100 – 192.168.20.150 (GW: 192.168.20.1, DNS: 192.168.40.10)

- **Scope 3 (Vezetőség / VLAN 30):** 192.168.30.100 – 192.168.30.150 (GW: 192.168.30.1, DNS: 192.168.40.10)

C) Fájl- és Nyomtatómegosztás (NTFS Jogosultságkezelés)

- **Központi Fájlmegosztás:** A kiszolgálón kialakított \\server2012\Megosztasok gyökérmappában a legkisebb jogosultság elve érvényesül:
 - \Kozos: Minden hitelesített tartományi felhasználó (Domain Users) számára írható és olvasható (Modify jog).
 - \Vezetoseg: Az öröklődés megszakításával kizárólag a G_Vezetoseg biztonsági csoport tagjai férhetnek hozzá, az egyéb részlegek előtt a hozzáférés megtagadott (Access Denied).
- **Hálózati Nyomtatómegosztás:** A szerveren megosztott központi virtuális nyomtató (Kucko-Nyomtato) a tartományi házirendeken és tallózáson keresztül közvetlenül elérhető a kliensgépek számára.

D) Automatizált Kliensoldali Szoftvertelepítés (GPO)

A szoftverek manuális telepítésének kiváltására Csoportházi rendet alkalmaztunk. A házi rend a számítógép-konfiguráció alatt, hozzárendelt módban automatikusan feltelepíti a hálózati megosztásban elhelyezett Notepad++.msi a kliensgépekre a rendszer indításakor.

12.3. Linux Server alapú szolgáltatások

A) Webáruház Kiszolgálás (HTTP)

A Kuckó Játék Webáruház belső és külső elérését egy nagy teljesítményű és erőforrás-hatékony Nginx webszerver biztosítja az Ubuntu Server (VLAN 40 – Szerver Zóna, 192.168.40.20) kiszolgálón:

- **Szolgáltatás konfiguráció:** A webszerver a szabványos TCP 80-as porton fogadja a kéréseket. A belső tartományi névfeloldást a Windows Serveren konfigurált integrált DNS zóna látja el egy dedikált Host (A) rekord segítségével.
- **Hálózati elérhetőség:**

- A belső hálózati kliensek a http://shop.kucko.local tartományi néven, illetve közvetlenül a http://192.168.40.20 belső IP-címen keresztül érik el a webáruházat.
- A külső (Home-Office / WAN) felhasználók számára a hozzáférést a Cisco ASA tűzfalon beállított statikus porttovábbítás (NAT/PAT) biztosítja.

B) Automatizált Rendszermentés

A webáruház tartalmának és a kiszolgáló konfigurációjának folyamatos védelme érdekében önműködő mentési rendszert valósítottunk meg:

- **Mentési eljárás:** A dedikált Bash shell script automatikusan becsomagolja és tömöríti a webszerver webgyökér könyvtárát (/var/www/html) és az Nginx konfigurációs állományait (/etc/nginx/sites-available). Az archívum egyedi időbélyeggel ellátott .tar.gz fájlként jön létre a védett /var/backups/webshop/ mappában.
- **Tárhely-optimalizálás:** A script lefutásakor a find parancs segítségével ellenőrzi és automatikusan törli a 7 napnál régebbi mentéseket, ezzel megakadályozva a szerver háttértárának telítődését.
- **Ütemezés:** A mentési folyamatot a Linux beépített időzítője (cron) hajtja végre minden nap hajnali 02:00-kor. A lefutás sikerességét és a keletkezett archívum nevét a script a /var/log/backup_kucko.log rendszernaplóban rögzíti az adminisztratori ellenőrizhetőség érdekében.

13. Összegzés

A kialakított hálózat a vállalati infrastruktúra legfontosabb követelményeit egyetlen Packet Tracer topológiában valósítja meg. A VLAN-ok elkülönítik a szervezeti egységeket, az RSTP és HSRP redundanciát biztosít, az OSPF dinamikus útválasztást végez, az IPv4 és IPv6 címzés pedig lehetővé teszi a dual-stack működést.

A Cisco ASA tűzfal biztosítja a hálózat peremvédelmét, a dinamikus PAT-ot, a Linux webszerver statikus NAT leképezését, a külső hozzáférés ACL alapú

szabályozását és a Home Office felé kialakított IPsec VPN kapcsolatot. A routerek távoli menedzsmentje SSHv2 használatával, hozzáférési listával korlátozva történik.

A hálózati alapokra épülő virtualizált szerverkörnyezet teljeskörűen kiszolgálja a vállalat üzleti igényeit. A Windows Server 2012 a központosított Active Directory címtárat, a belső DNS és a több-alhálózatos DHCP címkiosztást, a szigorú NTFS jogosultságokkal védett fájl- és nyomtatómegosztást, valamint a GPO alapú automatizált szoftvertelepítést biztosítja. A Linux (Ubuntu) kiszolgáló a HTTP webáruház stabil működéséért és a Cron által vezérelt automatizált adatmentésért felel. A megvalósított infrastruktúra így hardveres, hálózati és szerveroldalon egyaránt megfelel a modern vállalati elvárásoknak és a vizsgakövetelményeknek.